机密★启用前

2026年重庆市普通高中学业水平选择性考试
化学试卷

注意事项：

1.作答前，考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在试卷的规定位置上。

2.作答时，务必将答案写在答题卡上，写在试卷及草稿纸上无效。

3.考试结束后，须将答题卡、试卷、草稿纸一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1　C 12　Si 28　Tb 159

一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

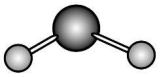
1. 化学与健康息息相关。下列医用材料属于高分子的是

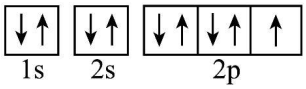
A. “聚醚醚酮”——可用于颅骨修补　　B. “不锈钢”——可作心血管支架

C. “氮化硅”——可用于关节置换　　D. “高纯镁”——可作骨内固定螺钉

2. 下列描述正确的是

A. HCl 的电子式为 $H^+[:\ddot{Cl}:]^-$

B. H_2O 的空间填充模型为 

C. F 的电子排布图为 

D. 中子数22的 Ar 的核素符号为 $^{40}_{22}Ar$

3. 牛磺酸 $(H_2NCH_2CH_2SO_3H)$ 是部分饮料的营养强化剂。下列相关叙述错误的是

A. 第一电离能：$N>O>S$　　B. 原子半径：$S>O>C$

C. 电负性：$O>N>C$　　D. 键长：$C-H>N-H>O-H$

4. 向下列盐溶液中分别加入试剂，不影响盐的离子大量共存的是

A. 溴水滴入 $NaCl$ 溶液　　B. 乙醇滴入酸性 $KMnO_4$ 溶液

C. CO_2 通入 $Ca(ClO)_2$ 溶液　　D. HCl 通入 CH_3COONa 溶液

5. 关于下列化合物性质描述正确的是

① $BaCl_2$　② Na_2O_2　③ $KHCO_3$　④ $FeCl_3$

A. ①②加水后溶液均呈碱性　　B. ②③遇稀硫酸均生成气体

C. ③④均能使苯酚溶液变色　　D. ①④遇 $NaOH$ 溶液均生成沉淀

6. 下列叙述正确的是

A. CH_4 和 PH_4^+ 的键角相等　　B. $C=C$ 的键能是 $C-C$ 的两倍

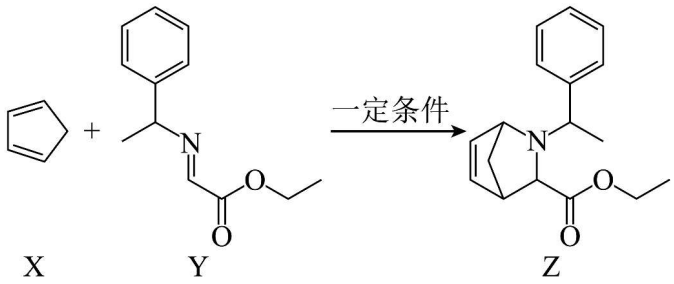
C. CO_2 和 SO_2 的 $VSEPR$ 模型相同　　D. BF_3 和 NF_3 都是非极性分子

7. 下列实验相关项目的叙述正确的是

选项	项目	叙述
A	试剂存放	用正丙醇保存金属 Na
B	物质鉴别	用 $NaOH$ 溶液可鉴别 $MgCl_2$ 和 $AlCl_3$
C	试剂除杂	用 Cu 粉可除去 $FeCl_3$ 溶液中的 $FeCl_2$
D	酸碱滴定	用残留有蒸馏水的锥形瓶会影响滴定结果

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

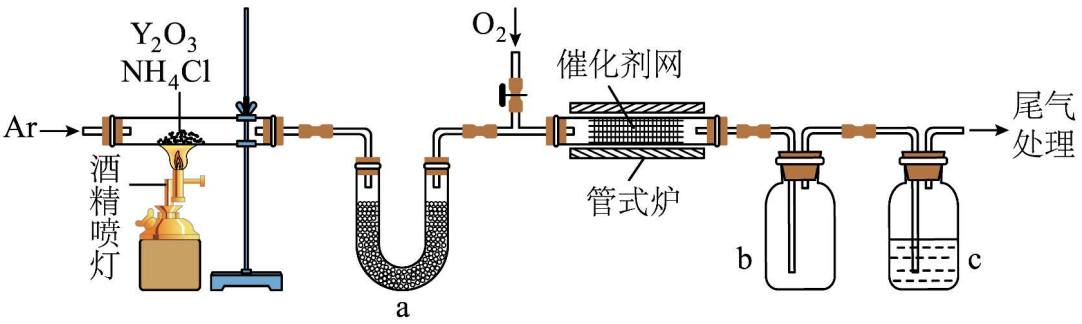
8. 一种组织蛋白酶抑制剂的中间体 Z 可通过如下反应制备。下列叙述错误的是



A. X 可以发生加聚反应　　B. Y 可以发生水解反应

C. Z 含有 3 个手性碳原子　　D. 该反应涉及碳氮键的断裂与生成

9. 氯化钇 (YCl_3) 是制备某特种合金的前驱体。为实现资源的有效利用，制备 YCl_3 时，生成的 NH_3 可用于制备硝酸，其实验装置如图所示。



反应 1　$6NH_4Cl + Y_2O_3 \overset{\Delta}{=} 2YCl_3 + 6NH_3\uparrow + 3H_2O$

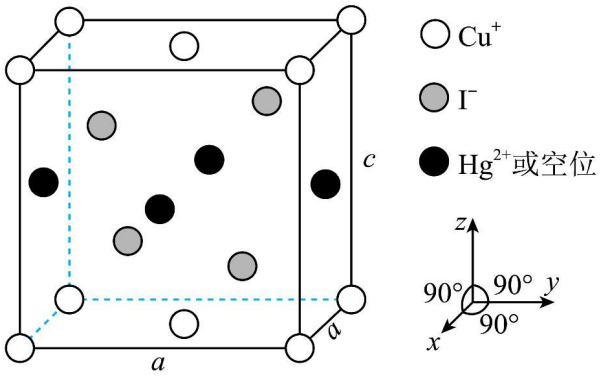
反应 2　$4NH_3 + 5O_2 \overset{\text{催化剂}}{\underset{\Delta}{\rightleftharpoons}} 4NO + 6H_2O$

下列叙述错误的是

A. a 中可填充碱石灰　　B. b 中气体变为无色时反应 2 已结束

C. c 中盛水可得到硝酸　　D. 反应结束时先停止通气后停止加热

10. 某化合物在一定温度下电导率发生突跃，可作为快离子导体材料，其晶胞结构如图所示。下列相关叙述错误的是



A. 该化合物的化学式为 Cu_2HgI_4

B. 相邻 $Hg-Cu$ 核间距都相等

C. 与 Cu^+ 配位的 I^- 个数为 4

D. Hg^{2+} 和空位的数目比为 1∶3

11. Fe^{2+} 能与邻菲咯啉（$Phen$）形成配离子 $[Fe(Phen)_3]^{2+}$。将相同物质的量浓度的 $Phen$ 和 $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ 溶液以不同体积混合，调 $pH=4.5$ 并定容，且各混合溶液中 $n_{初始}(Phen)+n_{初始}[(NH_4)_2Fe(SO_4)_2]=n$（$n$ 为定值），已知 $x=\dfrac{n_{初始}(Phen)}{n}$。下列关于混合溶液的叙述正确的是

A. $x=0$ 时，$2c(Fe^{2+})+c(NH_4^+)+c(H^+)=c(OH^-)+c(SO_4^{2-})$

B. $x=0.6$ 时，$c(NH_3\cdot H_2O)+c(OH^-)=c(H^+)$

C. $x=0.75$ 时，$c(SO_4^{2-})>c(NH_4^+)>c\{[Fe(Phen)_3]^{2+}\}$

D. $x=0.9$ 时，$2c\{[Fe(Phen)_3]^{2+}\}>c(SO_4^{2-})$

12. X、Y、Z、Q 和 W 元素的原子序数依次增大，且皆不在 0 族。X 和 Y 处于同一周期，X 的核外电子分布在 4 个原子轨道上，X 和 Y 的 n p 轨道电子数之和等于 Z 的 $(n+1)p$ 轨道电子数，在化合物 QZ 中两种离子的电子排布式相同，W^{2+} 离子的 M 层电子数比 K 层和 L 层电子数之和多 2。下列叙述正确的是

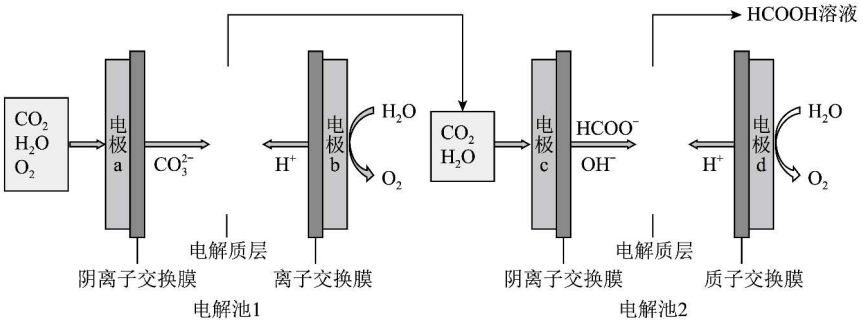
A. 非金属性：$X>Z$

B. Y 的氢化物难溶于水

C. 最高化合价：$Y<W$

D. Q 的焰色为黄色

13. 电化学捕获 CO_2 并生产 $HCOOH$ 的一种联合电解装置如图所示。下列叙述错误的是



A. 两个电解池阳极上的电极反应相同

B. 理论上电解池1中氧气的净增量为零

C. 电解池2的总反应为 $2CO_2+2H_2O\xrightarrow{\text{电解}}2HCOOH+O_2$

D. 理论上该联合电解装置生产1。 $molHCOOH$ 需转移3。 mol电子

14. 碘化铵 (NH_4I) 在分析检测和医药领域应用广泛。在刚性真空容器中，NH_4I 固体在某温度下快速分解：

反应1：$NH_4I(s)\rightleftharpoons NH_3(g)+HI(g)\quad \Delta H_1>0$

在 $t_1\sim t_2$ 时段，压强恒为 xPa（t_2 之前 HI 的分解量很小，可忽略）。

t_2 后压强发生变化，HI 分解：

反应2：$HI(g)\rightleftharpoons\frac{1}{2}H_2(g)+\frac{1}{2}I_2(g)\quad \Delta H_2>0$

t_3 后压强恒为 yPa。下列叙述错误的是

A. $t_2\sim t_3$ 时段，$v(HI):v(NH_3)=x:y$

B. 反应2的平衡常数 $K_p=\frac{y^2-x^2}{x^2}$

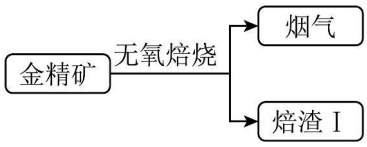
C. t_3 后减小体积，再达平衡后 HI 的压强与 t_3 时相等

D. t_3 后升高温度，再达平衡后 NH_3 的体积分数与 t_3 时相等

二、非选择题：本题共4小题，共58分。

15. 从金精矿（含 Au、FeS_2 和 $FeAsS$ 等）提取金的一种综合利用工艺流程包括如下三个过程：

(1) 焙烧金精矿



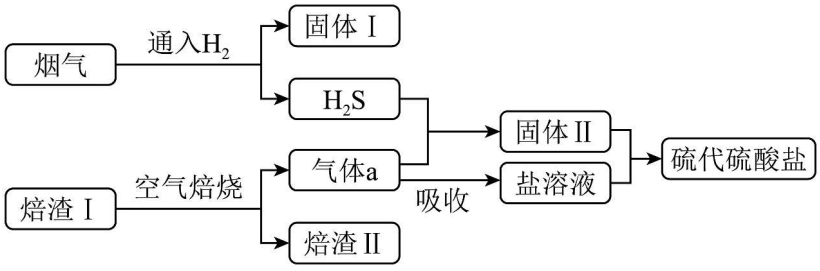
①S 元素位于周期表第_____周期。

②焙烧前，将矿石研磨成粉末的作用是_____。

③焙烧时，FeS_2 分解为 Fe_xS 和气态 S，该化学方程式为_____。

④烟气中含有 As_4 和 As_4S_4 等物质。已知 As_4 分子为正四面体形，As_4S_4 分子结构可视为4个 S 原子分别嵌入 As_4 的4条棱上，则 As_4S_4 分子的结构有_____种。

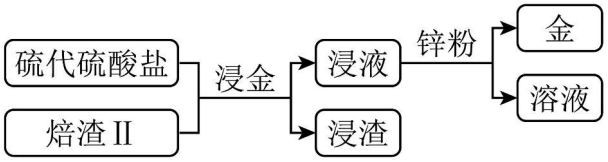
(2) 制备硫代硫酸盐



①气体 a 的化学式为_____。

②固体Ⅰ和固体Ⅱ是两种非金属单质，其名称分别为_____。

(3) 提取金

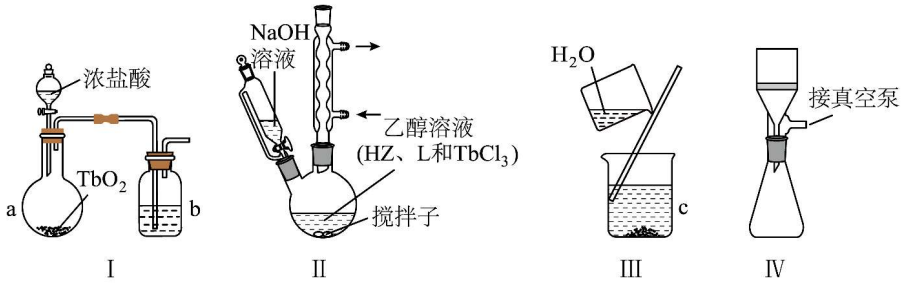


①浸金过程中，Au 在 O_2 的作用下与 $S_2O_3^{2-}$ 生成 $[Au(S_2O_3)_2]^{3-}$，其离子方程式为_____。

②浸金时需加入氨水使溶液呈碱性。若碱性过强，Zn 置换过程中会有 $Zn(OH)_2$，生成而影响提金的效果。25℃时，溶液中 $c(NH_3)=0.1mol/L$，$c\{[Zn(NH_3)_4]^{2+}\}$。 $=9\times10^{-4}$。 mol/L，为确保 $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ 不转化为 $Zn(OH)_2$ 沉淀，理论上 pH 不应高于_____。

($Zn^{2+}+4NH_3=[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ $K=3\times10^9$，$K_{sp}[Zn(OH)_2]=3\times10^{-17}$)。

16. 稀土配合物可作为有机电致发光器件的发光材料。某小组以二氧化铽 (TbO_2) 为原料制备一种新型稀土配合物 (TbZ_3L_2)，其实验装置如图所示 (加热及夹持装置略)。



已知：吡唑啉酮衍生物 (HZ，H 为氢元素) 和三苯基氧膦 (L) 是难溶于水的固体；相对分子质量：HZ 244 L 278。

(1) 制备 $TbCl_3$

①I 中，仪器 a 的名称是_____；反应时有黄绿色气体生成，b 中吸收该气体的试剂为_____。

②常温下，生成易溶盐 $TbCl_3$ 的化学方程式为_____。

(2) 制备 TbZ_3L_2

①Ⅱ中生成 TbZ_3L_2 的化学方程式为_____。

②反应结束后，将反应液倒入Ⅲ中烧杯 c，冷却至室温。加入蒸馏水立即析出大量沉淀，其原因是_____。

③将烧杯 c 中沉淀经Ⅳ过滤，洗涤该沉淀的正确操作是_____。

A. 用乙醇洗　　B. 先用乙醇后用蒸馏水洗

C. 用蒸馏水洗　　D. 先用蒸馏水后用乙醇洗

(3) 纯化

TbZ_3L_2 粗产品经重结晶法提纯，除去的杂质有_____。为提高 $TbCl_3$ 利用率，若初始时 $TbCl_3$、$NaOH$、HZ 和 L 的用量分别为 n_1、n_2、n_3 和 $n_4$mol，最终得 TbZ_3L_2 产品 wg，则产率为_____%(写最简表达式)。

17. 高纯多晶硅是微电子和太阳能电池等领域的关键材料，其生产广泛采用 $SiHCl_3$ 氢还原法，该法的主要反应有 (忽略其他副反应)：

反应 1　$SiHCl_3(g)+H_2(g)\rightleftharpoons Si(s)+3HCl(g)$　　ΔH_1

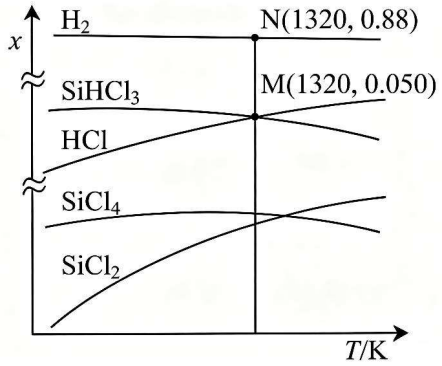
反应 2　$2SiHCl_3(g)\rightleftharpoons Si(s)+SiCl_4(g)+2HCl(g)$　　$\Delta H_2>0$

反应 3　$SiHCl_3(g)\rightleftharpoons SiCl_2(g)+HCl(g)$　　$\Delta H_3>0$

(1) ①反应 1 的平衡常数 K 随温度 T 的升高而增大，则 ΔH_1 _____ 0(填“>”、“<”或“=”)。

②反应过程中，多晶硅沉积于还原炉中心的硅芯棒表面。一定条件下，反应 $100h$ 后，测得硅芯棒增重 16.0kg，则多晶硅的沉积速率为 _____ kg/h。

(2) 在恒压密闭容器中进行反应，平衡时各气体占总气体的物质的量分数为 x。体系压强为 100 kPa 时，x 与温度 T 的关系如图所示。

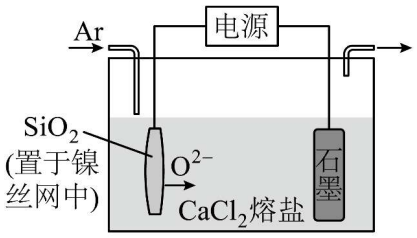


①在 1320° K 时，反应 1 的平衡常数 $K_p=$ _____ kPa(保留小数点后两位，分压 = 总压 × 物质的量分数)。

②若平衡体系压强为 50 kPa，$SiHCl_3$ 和 HCl 的曲线交叉点相对于 M 点，将位于 _____ 区域 (填“高温”或“低温”)，其原因是 _____。

③多晶硅的产率常用 $\eta=\dfrac{n_{生成}(Si)}{n_{初始}(SiHCl_3)}\times 100\%$ 表示，若 $n_{初始}(SiHCl_3)=1.0mol$ 和 $n_{初始}(H_2)=10mol$，则 M 点对应的 $\eta=$ _____。

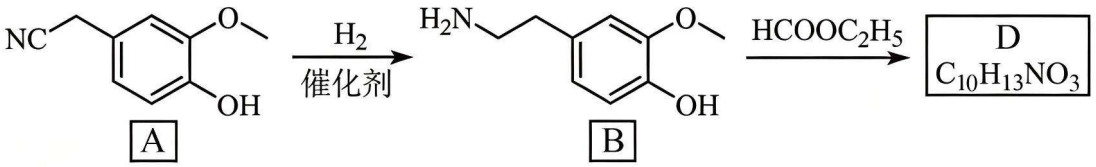
(3) 相较传统方法，熔盐电解法制备高纯多晶硅具有绿色环保等优势。一种在 $CaCl_2$ 熔盐中电解 SiO_2 制备 Si 的实验装置如图所示。

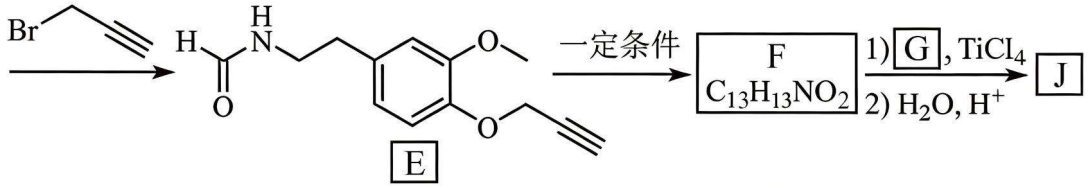


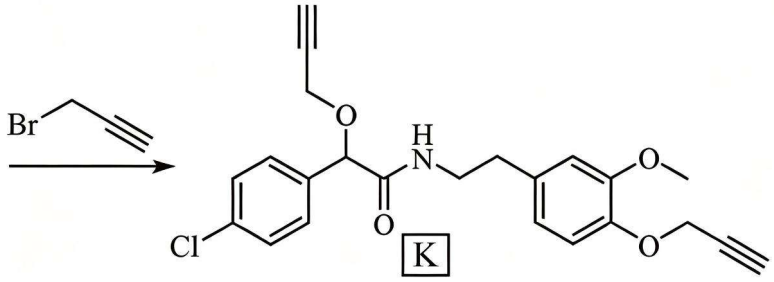
①阴极的电极反应为 _____。

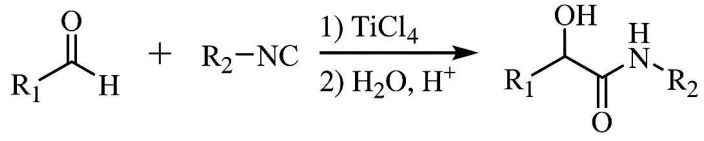
②若阳极只产生 CO 和 CO_2，当产生的气体总量为 2.24L(标准状况) 时，生成 1.75gSi，则 $n(CO)$: $n(CO_2)$ 为 _____。

18. 高效农用杀菌剂 K 的一种合成路线如下 (部分试剂及反应条件略)：







已知： 

注：$-NC$为异氰基

(1)A的含氧官能团种类数为_____。

(2)$A\rightarrow B$的反应类型为_____。

(3)$HCOOC_2H_5$的化学名称为_____，其与B反应生成D和_____(写结构简式)。

(4)F的结构简式为_____。

(5)G与银氨溶液反应的化学方程式为_____。

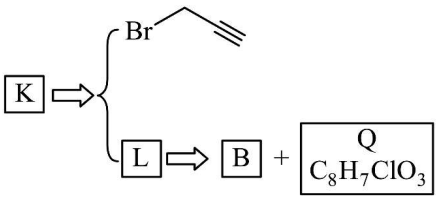
(6)$A(C_9H_9NO_2)$的同分异构体中，同时满足以下条件的结构简式为_____。

(ⅰ)含$-OCH_3$

(ⅱ)苯环上含$-NC$

(ⅲ)核磁共振氢谱显示三组峰(峰面积比为6∶2∶1)

(7)K的某种逆合成分析如下：



由此推断可通过两步反应合成K，则J和L的相对分子质量差值为_____。